

设计、开发和评估促进 c#编程入门课程的积木编程语言

谢谢你对这个研究项目感兴趣。提供这些信息是为了让您在知情的情况下决定是否参加本次研究。

该研究是信息技术硕士学位的一部分。该项目由杨中科进行，并已获得 Whitireia&Weltec 伦理与研究委员会的批准。

这个项目的目的是什么？

本研究旨在设计、开发和评估一种积木编程语言，以促进 C#编程入门课程。这种语言叫做 CSBlock。为达到这一目标，本研究将达成以下目标：

- 1) 设计并开发用于教授成人 C#编程的 CSBlock。
- 2) 使用测试用例评估 CSBlock。
- 3) 邀请参与者测试 CSBlock 的有效性。

研究问题是，与不使用 CSBlock 的 C#教学相比，使用 CSBlock 的 C#教学有多有效？

我们需要什么样的参与者？

- 1) 本课程为中文授课，因此参与者必须精通中文。
- 2) 本研究面向编程新手，因此参与者必须没有或只有有限的编程知识。具体地说，参与者必须不知道如何在任何编程语言中使用循环语句和条件语句。
- 3) 参赛者必须是 18 岁以上的成年人。

参与其中可能的好处和风险是什么？

参与项目可以增加学习编程的动力。

参与过程是免费的。

项目为期四周，并鼓励参与者参加所有活动，这可能会增加参与者的时间压力。

参加者将被要求完成以下活动：

- 1) 参与者将填写报名表，提供人口统计数据(年龄、性别、职业和教育背景)，并检查之前的编程经验。
- 2) 学习 C#编程入门课程（免费）。参与者将被分为两组：常规组和体验组。常规组不采用 CSBlock 教学，体验组采用 CSBlock 教学。这两门课程都将持续大约四周，参与者将学习数据类型、变量、条件语句和循环语句。申请者可以选择他们想要参加的组。如果两个组的人数差异太大，大组中的部分申请人将会被鼓励自愿转到小组。为了弥补这些转移，在课程结束时，将向所有参加者提供两组课程的录像。
- 3) 在学习完在线课程后，参与者将有两个小时的时间完成四道题。
- 4) 如果参与者选择中途退出，我们会鼓励参与者解释退出的原因。
- 5) 参与者将完成一份关于个人对这个项目的看法的调查。

参与者可以改变他们的想法并退出这个项目吗？

你有权在不提供退出理由的情况下，随时拒绝参与研究项目/计划并退出。如果退出的时间可能对研究的完成构成挑战，这将由研究人员和您之间协商。

我们将收集哪些信息？这些信息将被用于什么用途？

收集年龄、性别、职业和教育背景，用于人口统计分析。

这些信息是否会保持机密和匿名，如何做到这一点？

所有信息将在研究团队内部严格保密，不会透露姓名。当结果公布时，您的个人身份将不会公布。您提供的任何信息您都可以随时查看。

我会得到什么补偿？

我参加这个研究项目不会获得经济报酬。

如果我想要更多的信息怎么办？

如果您对这个项目有任何疑问，可以随时联系杨中科。

研究者姓名：杨中科

导师姓名：Minjie Hu

邮箱：zhong.yang01@whitireianz.ac.nz

邮箱：Minjie.Hu@weltec.ac.nz